Guía de laboratorio: Monitor básico de signos vitales con ESP32-S3, MAX30100 y pantalla OLED

Introducción a la Bioinstrumentación / Sistemas embebidos aplicados a biomédica

Propósito de la práctica. Esta guía presenta, paso a paso, la implementación inicial de un oxímetro educativo usando el sensor MAX30100 conectado por I2C a un ESP32-S3. En esta primera sesión se trabajará con funciones de alto nivel para obtener frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, y luego se visualizarán las señales crudas roja e infrarroja en el Serial Plotter del IDE de Arduino. En la próxima clase se profundizará en el cálculo de estas métricas a partir del procesamiento de señales crudas y se incorporará la medición de temperatura corporal.

1. Objetivos de aprendizaje

- Reconocer el MAX30100 como un sensor óptico integrado para oximetría de pulso y frecuencia cardíaca.
- Montar el MAX30100 y una pantalla OLED SSD1306 sobre el mismo bus I2C del ESP32-S3.
- Ejecutar un primer programa usando funciones de alto nivel de una biblioteca de Arduino.
- Visualizar las señales roja e infrarroja del sensor en el Serial Plotter de Arduino.
- Diferenciar entre usar una biblioteca de alto nivel y acceder a funciones de más bajo nivel para obtener señales crudas.

2. Materiales requeridos

- 1 tarjeta ESP32-S3.
- 1 pantalla OLED SSD1306 con interfaz I2C.
- 1 módulo MAX30100 por grupo de laboratorio. El módulo será prestado el día de la práctica y debe ser devuelto funcionando correctamente al finalizar el proyecto.
- Cables dupont y protoboard.
- Computador con Arduino IDE instalado.
- Cable USB de programación para el ESP32-S3.
- Opcional: oxímetro comercial de referencia para comparar las mediciones.

3. Preparación antes de la clase

Muy importante: instalen las bibliotecas antes de llegar al laboratorio. Descargar bibliotecas desde Arduino IDE puede consumir varios minutos y la conexión a internet del laboratorio no siempre está garantizada.

3.1 Bibliotecas de Arduino que deben instalar

- Adafruit GFX Library.
- Adafruit SSD1306.
- MAX30100lib by OXullo Intersecans.

Ruta sugerida en Arduino IDE: **Sketch > Include Library > Manage Libraries**

Buscar e instalar las bibliotecas anteriores. En el código se usarán encabezados como:

```
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include "MAX30100_PulseOximeter.h"
```

4. Montaje del sistema

Tanto la pantalla OLED como el MAX30100 funcionan mediante comunicación I2C. Por esta razón, ambos dispositivos comparten los mismos pines SDA y SCL del ESP32-S3. Las conexiones adicionales son mínimas: alimentación, tierra y las dos líneas del bus I2C.

Señal	ESP32-S3	Dispositivos conectados
3.3 V	3V3	VCC/VIN de OLED y MAX30100
GND	GND	GND de OLED y MAX30100
SDA	GPIO 8	SDA de OLED y SDA de MAX30100
SCL	GPIO 9	SCL/SCK de OLED y SCL/SCK de MAX30100
INT	Opcional	Pin de interrupción del MAX30100; no se usará en el primer ejemplo

Nota: en los módulos comerciales el pin de reloj puede aparecer como SCL o como SCK. Para esta práctica corresponde a la línea de reloj del bus I2C.

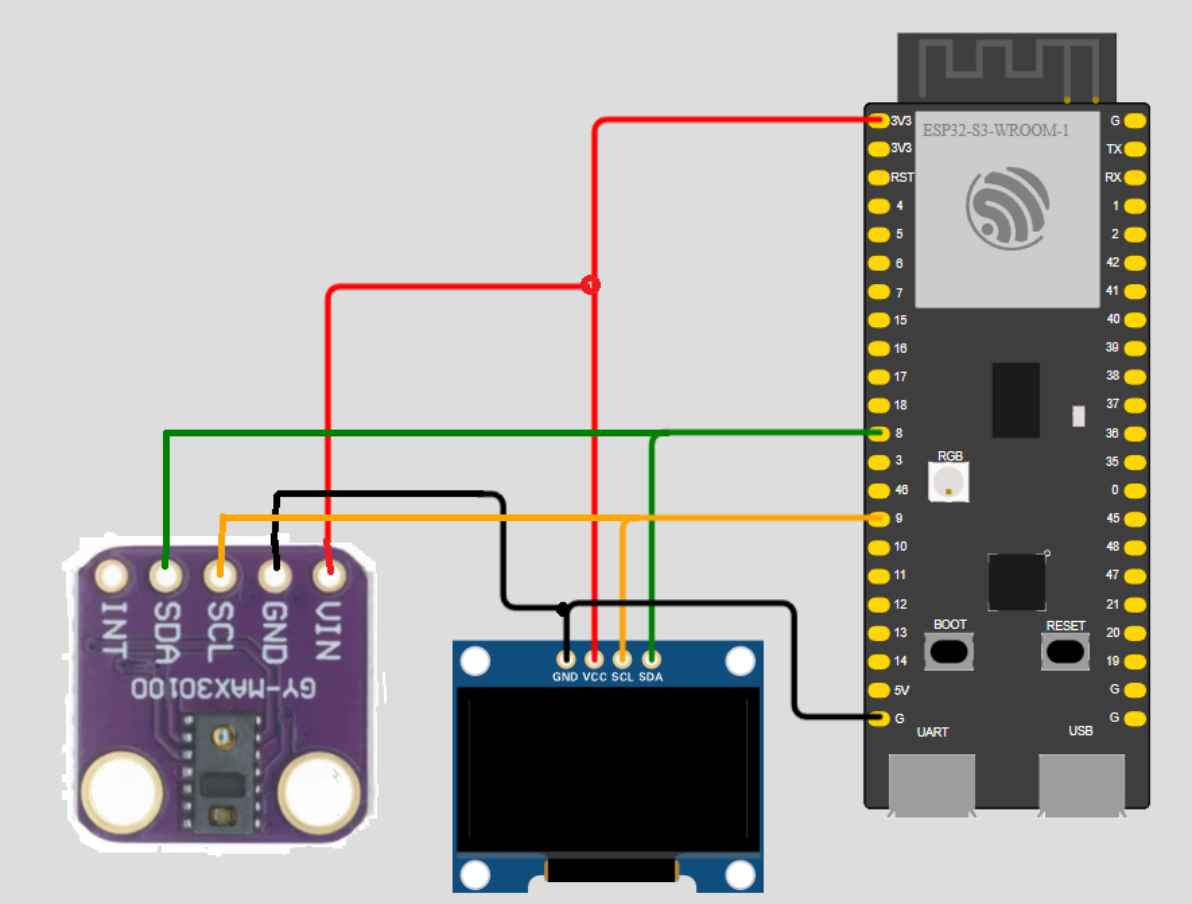


Figura 1. Montaje propuesto: OLED SSD1306 y MAX30100 compartiendo el mismo bus I2C del ESP32-S3.

5. ¿Qué es el MAX30100?

El MAX30100 es un sensor óptico integrado que incorpora emisores LED rojo e infrarrojo, fotodetector y electrónica interna para adquirir señales relacionadas con la absorción de luz en el tejido. A partir de estas señales se pueden estimar dos variables fisiológicas:

- Frecuencia cardíaca: se obtiene a partir de las pulsaciones observadas en la señal óptica.

- Saturación de oxígeno o SpO2: se estima comparando la componente pulsátil y continua de las señales roja e infrarroja.

En esta primera práctica se usará una biblioteca que ya implementa parte del procesamiento. Más adelante revisaremos cómo se obtienen esas métricas a partir de las señales crudas.

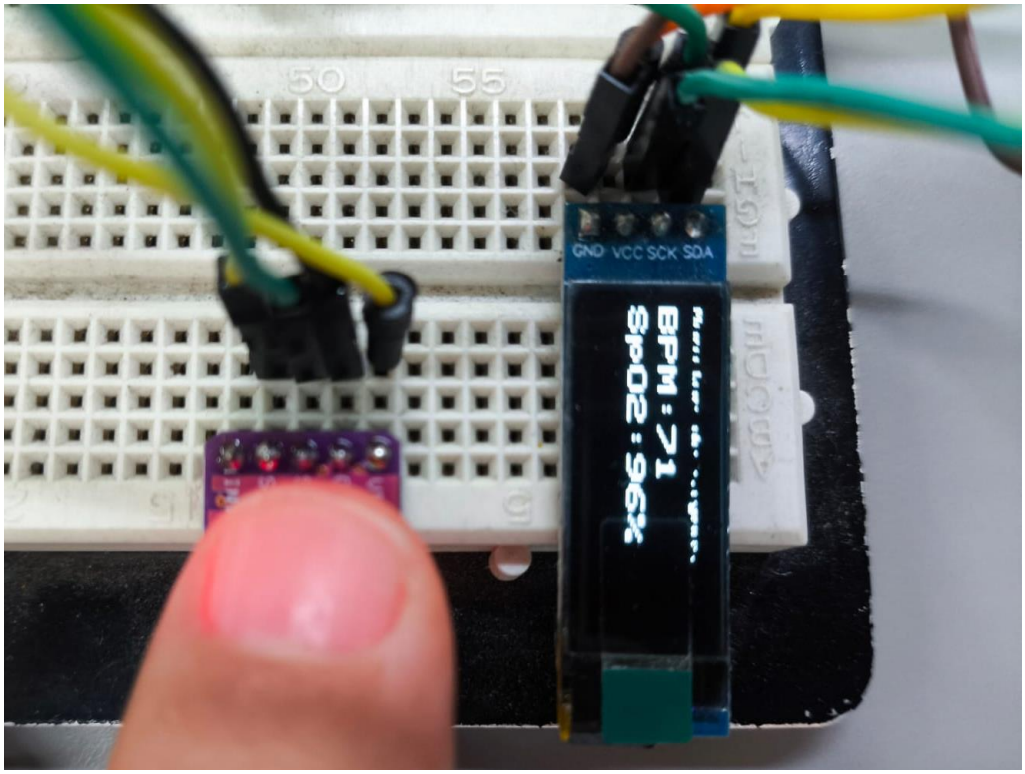


Figura 2. Prueba del sistema con el dedo sobre el MAX30100 y visualización de BPM y SpO2 en la pantalla OLED.

6. Ejemplo 1: oxímetro completo usando funciones de alto nivel

En este primer ejemplo se usará la clase PulseOximeter de la biblioteca MAX30100lib. Esta clase permite obtener directamente la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno mediante funciones como getHeartRate() y getSpO2().

Antes de cargar el programa: verifiquen que el ESP32-S3 esté seleccionado correctamente en el IDE de Arduino y que los pines I2C correspondan al montaje de la Figura 1.

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include "MAX30100_PulseOximeter.h"

// Pines I2C usados en el ESP32-S3
#define I2C_SDA 8
#define I2C_SCL 9

// Configuracion de la pantalla OLED
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET -1
#define OLED_ADDR 0x3C

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
```

```
// Objeto de alto nivel para el MAX30100
PulseOximeter pox;

uint32_t lastUpdate = 0;

void onBeatDetected() {
  Serial.println("Latido detectado");
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);

  // En ESP32-S3 es importante declarar explicitamente SDA y SCL
  Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);

  // Inicializacion de la pantalla OLED
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) {
    Serial.println("ERROR: No se detecto la pantalla OLED");
    while (true);
  }

  display.clearDisplay();
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0, 0);
  display.println("Monitor signos vitales");
  display.println("Inicializando...");
  display.display();

  // Inicializacion del MAX30100
  if (!pox.begin()) {
    Serial.println("ERROR: No se detecto el MAX30100");
    display.clearDisplay();
    display.setCursor(0, 0);
    display.println("ERROR:");
    display.println("MAX30100 no detectado");
    display.display();
    while (true);
  }

  // Corriente del LED infrarrojo. Puede ajustarse si la senal es muy debil.
  pox.setIRLedCurrent(MAX30100_LED_CURR_7_6MA);
  pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected);

  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0, 0);
  display.println("Sistema listo");
  display.println("Coloque el dedo");
  display.display();
}

void loop() {
  // Esta funcion debe llamarse continuamente para actualizar el algoritmo interno
  pox.update();

  // Actualizar la pantalla y el puerto serial cada segundo
  if (millis() - lastUpdate > 1000) {
    lastUpdate = millis();

    float bpm = pox.getHeartRate();
    float spo2 = pox.getSpO2();

    Serial.print("BPM: ");
    Serial.print(bpm);
    Serial.print("\tSpO2: ");
    Serial.println(spo2);

    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(1);
    display.setCursor(0, 0);
    display.println("Monitor de signos");

    display.setTextSize(2);
```

```
    display.setCursor(0, 20);
    display.print("BPM:");
    display.print(bpm, 0);

    display.setCursor(0, 45);
    display.print("SpO2:");
    display.print(spo2, 0);
    display.print("%");

    display.display();
  }
}
```

6.1 Actividad con el ejemplo 1

1. Carguen el programa en el ESP32-S3.
2. Coloquen suavemente el dedo sobre el MAX30100. Eviten presionar demasiado fuerte, porque esto puede reducir la perfusión y afectar la medición.
3. Esperen algunos segundos hasta que el algoritmo estabilice la lectura.
4. Registren el valor de BPM y SpO2 mostrado en la pantalla OLED.
5. Si tienen un oxímetro comercial disponible, comparen ambas lecturas.

7. Visualización de señales con Serial Plotter

El Serial Plotter del IDE de Arduino permite graficar en tiempo real los valores numéricos enviados por el puerto serial. Para usarlo, el programa debe imprimir las variables en un formato ordenado, por ejemplo:

```
Serial.print("Red:");
Serial.print(redValue);
Serial.print("\tIR:");
Serial.println(irValue);
```

Luego se abre desde: **Tools > Serial Plotter** y se selecciona la velocidad de 115200 baudios.

En esta práctica se usarán las señales roja e infrarroja para observar la forma de onda asociada al pulso. Esta visualización es útil para reconocer ruido, movimiento del dedo, saturación de señal y cambios en la forma de onda.

8. Ejemplo 2: lectura de señales crudas roja e infrarroja

En este segundo ejemplo se usa una aproximación de más bajo nivel. En lugar de pedirle a la biblioteca que entregue directamente BPM y SpO2, se leen las señales crudas roja e infrarroja del MAX30100 y se envían al Serial Plotter para graficarlas.

```
#include <Wire.h>
#include "MAX30100.h"

#define I2C_SDA 8
#define I2C_SCL 9

MAX30100 sensor;

uint16_t irValue;
uint16_t redValue;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);

  Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);

  Serial.println("Inicializando MAX30100...");

  if (!sensor.begin()) {
```

```
    Serial.println("ERROR: No se detecta el MAX30100");
    while (1);
  }

  sensor.setMode(MAX30100_MODE_SPO2_HR);
  sensor.setLedsCurrent(MAX30100_LED_CURR_7_6MA,
                        MAX30100_LED_CURR_7_6MA);
  sensor.setLedsPulseWidth(MAX30100_SPC_PW_1600US_16BITS);
  sensor.setSamplingRate(MAX30100_SAMPRATE_100HZ);

  // Etiquetas para el Serial Plotter
  Serial.println("Red\tIR");
}

void loop() {
  sensor.update();

  sensor.getRawValues(&irValue, &redValue);

  // Formato compatible con el Serial Plotter del Arduino IDE
  Serial.print("Red:");
  Serial.print(redValue);
  Serial.print("\t");

  Serial.print("IR:");
  Serial.println(irValue);

  // 10 ms corresponde aproximadamente a 100 muestras por segundo
  delay(10);
}
```

8.1 Actividad con el ejemplo 2

6. Carguen el segundo programa en el ESP32-S3.
7. Abran el Serial Plotter del IDE de Arduino y configuren la velocidad en 115200 baudios.
8. Coloquen el dedo sobre el sensor y observen las curvas roja e infrarroja.
9. Muevan ligeramente el dedo y observen cómo cambia la señal. No hagan movimientos bruscos para evitar perder completamente la medición.
10. Comparen cuál de las dos señales parece más estable para detectar los pulsos.
11. Guarden una captura de pantalla del Serial Plotter como evidencia de la práctica.

9. Recomendaciones y solución de problemas

Problema observado	Posible causa y acción sugerida
No se detecta la pantalla OLED	Verificar VCC, GND, SDA, SCL y dirección I2C 0x3C. Revisar que Wire.begin(8, 9) coincida con el montaje.
No se detecta el MAX30100	Revisar alimentación, tierra común y líneas SDA/SCL. Verificar que el módulo esté bien insertado en la protoboard.
La lectura de BPM o SpO2 aparece en cero	Colocar el dedo durante varios segundos, evitar movimiento y revisar que el sensor esté orientado correctamente.
La señal del Serial Plotter se ve muy ruidosa	Reducir movimiento, apoyar mejor el dedo y verificar que no haya cables flojos.
La pantalla se actualiza pero el sensor no responde	Probar primero el código solo del MAX30100, sin la pantalla, para aislar el problema.

10. Preguntas para el informe corto

Para esta semana, lo que deben entregar al profesor son dos avances relacionados con la práctica del oxímetro:

El ejemplo del oxímetro funcionando con la pantalla OLED, en el cual se visualice la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno medida con el sensor MAX30100.

El ejemplo de visualización de las formas de onda roja e infrarroja, ya sea utilizando el Serial Plotter del Arduino IDE o cualquier otra herramienta que ustedes consideren conveniente para graficar los datos adquiridos desde el sensor.

La idea de esta primera entrega es verificar que el montaje básico funciona correctamente y que cada grupo ya puede adquirir información fisiológica a partir del sensor.

De todas formas, aunque no es obligatorio, sí es recomendable que quienes lo deseen adquieran un módulo MAX30100 de este tipo. Es un dispositivo relativamente económico y puede serles útil más adelante para otros proyectos biomédicos, especialmente aquellos relacionados con adquisición de señales fisiológicas, monitoreo de signos vitales o instrumentación biomédica básica.

Aquí pueden encontrar una opción para adquirirlo:

https://www.didacticaselectronicas.com/shop/gy-max30100-sensor-de-concentracion-de-oxigeno-y-ritmo-cardiaco-max30100-7019

o

https://www.didacticaselectronicas.com/shop/gy-max30100-sensor-de-concentracion-de-oxigeno-y-ritmo-cardiaco-max30100-7019

Tengan en cuenta que, durante el desarrollo del proyecto, a cada grupo se le facilitará un sensor MAX30100. Este sensor será prestado durante varias semanas para que puedan realizar las actividades correspondientes.

Sin embargo, es muy importante que cada pareja de estudiantes cuide adecuadamente el módulo. Al finalizar el proyecto, deberán devolver el sensor en buen estado y funcionando correctamente, tal como se les entrega. En caso de daño, pérdida o mal funcionamiento causado por una manipulación inadecuada, la pareja deberá reponerlo con un dispositivo nuevo equivalente.

Por favor, revisen con cuidado las conexiones antes de energizar el circuito, eviten invertir la polaridad de alimentación y manipulen el módulo con precaución, ya que es un sensor pequeño y delicado.

11. Continuación del proyecto

Esta práctica es una guía paso a paso para implementar un oxímetro educativo con ESP32-S3. En la próxima clase se profundizará en la generación de las métricas de oximetría y frecuencia cardíaca a partir del procesamiento de las señales crudas roja e infrarroja. También se iniciará el montaje de un sistema para medir temperatura corporal, que permitirá ampliar el prototipo hacia un monitor básico de signos vitales.